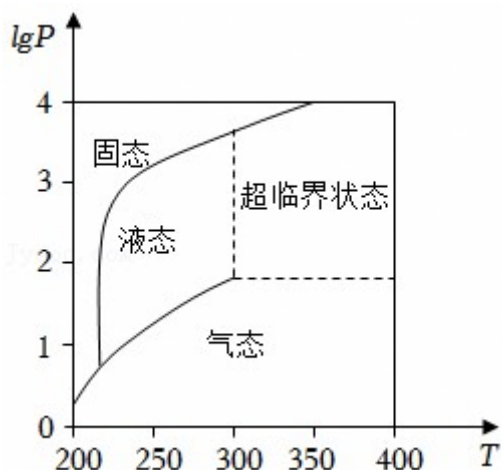


2022 年北京市高考数学试卷

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4分) 已知全集 $U = \{x | -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x | -2 < x \leq 1\}$, 则 $\complement_U A =$ ()
- A. $(-2, 1]$ B. $(-3, -2) \cup [1, 3)$
C. $[-2, 1)$ D. $(-3, -2] \cup (1, 3)$
2. (4分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$ ()
- A. 1 B. 5 C. 7 D. 25
3. (4分) 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a =$ ()
- A. B. C. 1 D. -1
4. (4分) 已知函数 $f(x)$, 则对任意实数 x , 有 ()
- A. $f(-x) + f(x) = 0$ B. $f(-x) - f(x) = 0$
C. $f(-x) + f(x) = 1$ D. $f(-x) - f(x)$
5. (4分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则 ()
- A. $f(x)$ 在 $(,)$ 上单调递减
B. $f(x)$ 在 $(,)$ 上单调递增
C. $f(x)$ 在 $(0,)$ 上单调递减
D. $f(x)$ 在 $(,)$ 上单调递增
6. (4分) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的无穷等差数列, 则 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 是 “存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ ” 的 ()
- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
7. (4分) 在北京冬奥会上, 国家速滑馆 “冰丝带” 使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术, 为实现绿色冬奥作出了贡献. 如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系, 其中 T 表示温度, 单位是 K ; P 表示压强, 单位是 bar . 下列结论中正确的是 ()



- A. 当 $T=220$, $P=1026$ 时, 二氧化碳处于液态
- B. 当 $T=270$, $P=128$ 时, 二氧化碳处于气态
- C. 当 $T=300$, $P=9987$ 时, 二氧化碳处于超临界状态
- D. 当 $T=360$, $P=729$ 时, 二氧化碳处于超临界状态
8. (4分) 若 $(2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$ ()
- A. 40 B. 41 C. -40 D. -41
9. (4分) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T = \{Q \in S | PQ \leq 5\}$, 则 T 表示的区域的面积为 ()
- A. B. π C. 2π D. 3π
10. (4分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=3$, $BC=4$, $\angle C=90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC=1$, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 ()
- A. $[-5, 3]$ B. $[-3, 5]$ C. $[-6, 4]$ D. $[-4, 6]$

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5分) 函数 $f(x)$ 的定义域是 _____.
12. (5分) 已知双曲线 $y^2 - 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm x$, 则 $m =$ _____.
13. (5分) 若函数 $f(x) = A \sin x \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{4}$, 则 $A =$ _____; $f(\frac{\pi}{2}) =$ _____.
14. (5分) 设函数 $f(x)$ 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为 _____; a 的最大值为 _____.
15. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 其前 n 项和 S_n 满足 $a_n \cdot S_n = 9$ ($n=1, 2, \dots$). 给出下列四个结论:
- ① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3;
- ② $\{a_n\}$ 为等比数列;

③ $\{a_n\}$ 为递减数列；

④ $\{a_n\}$ 中存在小于的项.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C \sin C$.

(I) 求 $\angle C$;

(II) 若 $b=6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 6, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

17. (14 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M, N 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

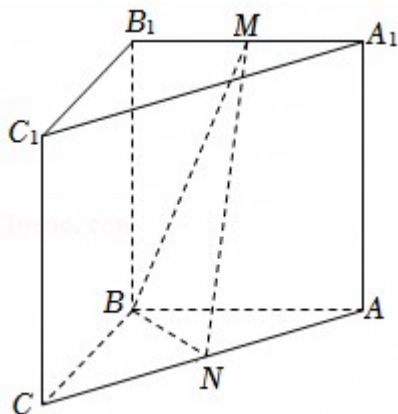
(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.



18. (13 分) 在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 $9.50m$ 以上 (含 $9.50m$) 的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: $9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25$;

乙: $9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23$;

丙: $9.85, 9.65, 9.20, 9.16$.

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立.

- (I) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率；
- (II) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数，估计 X 的数学期望 EX ；
- (III) 在校运动会铅球比赛中，甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大？（结论不要求证明）
19. (15分) 已知椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, 1)$ ，焦距为 2.
- (I) 求椭圆 E 的方程；
- (II) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C ，直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N . 当 $|MN|=2$ 时，求 k 的值.
20. (15分) 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$.
- (I) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程；
- (II) 设 $g(x) = f'(x)$ ，讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性；
- (III) 证明：对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$ ，有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$.
21. (15分) 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m ，若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$ ，在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j}$ ($j \geq 0$)，使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$ ，则称 Q 为 m -连续可表数列.
- (I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列？是否为 6-连续可表数列？说明理由；
- (II) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列，求证： k 的最小值为 4；
- (III) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列，且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$ ，求证： $k \geq 7$.

2022 年北京市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. （4分）已知全集 $U=\{x|-3<x<3\}$,集合 $A=\{x|-2<x\leq1\}$,则 $\complement_U A=$ ()
- A. $(-2, 1]$
- B. $(-3, -2) \cup [1, 3)$
- C. $[-2, 1)$
- D. $(-3, -2] \cup (1, 3)$

【解答】解：因为全集 $U = \{x | -3 < x < 3\}$ ，集合 $A = \{x | -2 < x \leq 1\}$ ，
所以 $C_U A = \{x | -3 < x \leq -2 \text{ 或 } 1 < x < 3\} = (-3, -2] \cup (1, 3)$ 。

故选: D .

2. (4分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$ ()
- A. 1 B. 5 C. 7 D. 25

【解答】解：由 $i \cdot z = 3 - 4i$ ，得 z ，
 $\therefore |z| = 5$.

故选: B.

3. (4分) 若直线 $2x+y-1=0$ 是圆 $(x-a)^2+y^2=1$ 的一条对称轴, 则 $a=$ ()
- A. B. C. 1 D. -1

【解答】解：圆 $(x-a)^2+y^2=1$ 的圆心坐标为 $(a, 0)$ ，
 $\therefore$ 直线 $2x+y-1=0$ 是圆 $(x-a)^2+y^2=1$ 的一条对称轴，
 $\therefore$ 圆心在直线 $2x+y-1=0$ 上，可得 $2a+0-1=0$ ，即 a 。

故选: A.

4. (4分) 已知函数 $f(x)$, 则对任意实数 x , 有()
- A. $f(-x) + f(x) = 0$
- B. $f(-x) - f(x) = 0$
- C. $f(-x) + f(x) = 1$
- D. $f(-x) - f(x)$

【解答】解：因为函数 $f(x)$ ，所以 $f(-x)$ ，
所以 $f(-x) + f(x) = 1$.

故选: C.

5. (4分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则 ()
- A. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调递减
- B. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调递增

C. $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减

D. $f(x)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 上单调递增

【解答】解： $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ ，周期 $T = \pi$ ，

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为 $[k\pi, (k+1)\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)，单调递增区间为 $[(k+1)\pi, (k+2)\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)，

对于 A， $f(x)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 上单调递增，故 A 错误，

对于 B， $f(x)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 上单调递增，在 $(0, \pi)$ 上单调递减，故 B 错误，

对于 C， $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减，故 C 正确，

对于 D， $f(x)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 上单调递增，在 $(0, \pi)$ 上单调递减，故 D 错误，

故选：C.

6. (4分) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的无穷等差数列，则 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 是 “存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：因为数列 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的无穷等差数列，当 $\{a_n\}$ 为递增数列时，公差 $d > 0$ ，

令 $a_n = a_1 + (n-1)d > 0$ ，解得 $n > 1 - \frac{a_1}{d}$ ， $[1]$ 表示取整函数，

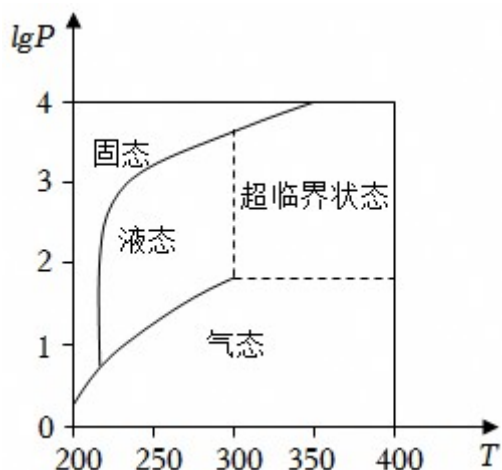
所以存在正整数 $N_0 = 1 - \frac{a_1}{d} + 1$ ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ，充分性成立；

当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ， $a_{n-1} < 0$ ，则 $d = a_n - a_{n-1} > 0$ ，必要性成立；

是充分必要条件.

故选：C.

7. (4分) 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献. 如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K； P 表示压强，单位是 bar. 下列结论中正确的是 ()



- A. 当 $T=220$, $P=1026$ 时, 二氧化碳处于液态
 B. 当 $T=270$, $P=128$ 时, 二氧化碳处于气态
 C. 当 $T=300$, $P=9987$ 时, 二氧化碳处于超临界状态
 D. 当 $T=360$, $P=729$ 时, 二氧化碳处于超临界状态

【解答】解：对于 A，当 $T=220$, $P=1026$ 时, $\lg P > 3$, 由图可知二氧化碳处于固态, 故 A 错误;

对于 B：当 $T=270$, $P=128$ 时, $2 < \lg P < 3$, 由图可知二氧化碳处于液态, 故 B 错误;

对于 C：当 $T=300$, $P=9987$ 时, $\lg P \approx 4$, 由图可知二氧化碳处于固态, 故 C 错误;

对于 D：当 $T=360$, $P=729$ 时, $2 < \lg P < 3$, 由图可知二氧化碳处于超临界状态, 故 D 正确;

故选：D.

8. (4分) 若 $(2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$ ()

- A. 40 B. 41 C. -40 D. -41

【解答】解：法一： $\because (2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,

可得 $a_0 = 1$, $a_2 \cdot 2^2 = 24$, $a_4 \cdot 2^4 = 16$,

$\therefore a_0 + a_2 + a_4 = 41$,

故答案为：41.

法二： $\because (2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,

令 $x=1$, 可得 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$,

再令 $x=-1$, 可得 $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 = (-3)^4 = 81$,

$\therefore$ 两式相加除以 2 可得, $a_0 + a_2 + a_4 = 41$,

故选：B.

9. (4分) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T =$

$\{Q \in S | PQ \leq 5\}$, 则 T 表示的区域的面积为 ()

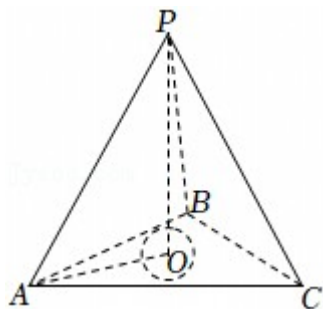
- A. B. π C. 2π D. 3π

【解答】解：设点 P 在面 ABC 内的投影为点 O , 连接 OA , 则 OA^2 ,

所以 OP^2 ,

由 1, 知 T 表示的区域是以 O 为圆心, 1 为半径的圆,

所以其面积 $S = \pi$.



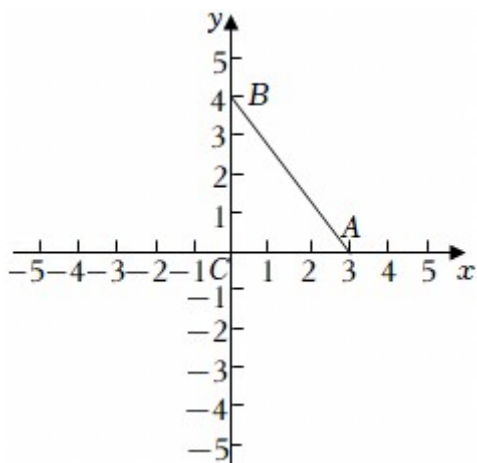
故选: B.

10. (4分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=3$, $BC=4$, $\angle C=90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC=1$, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 ()

- A. $[-5, 3]$ B. $[-3, 5]$ C. $[-6, 4]$ D. $[-4, 6]$

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中, $AC=3$, $BC=4$, $\angle C=90^\circ$,

以 C 为坐标原点, CA , CB 所在的直线为 x 轴, y 轴建立平面直角坐标系, 如图:



则 $A(3, 0)$, $B(0, 4)$, $C(0, 0)$,

设 $P(x, y)$,

因为 $PC=1$,

所以 $x^2 + y^2 = 1$,

又 $(3-x, -y)$, $(-x, 4-y)$,

所以 $x(3-x) - y(4-y) = x^2 + y^2 - 3x - 4y = -3x - 4y + 1$,

设 $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$,

所以 $(3\cos\theta + 4\sin\theta) + 1 = -5\sin(\theta + \varphi) + 1$, 其中 $\tan\varphi$,

当 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 时, 有最小值为 -4 ,

当 $\sin(\theta + \varphi) = -1$ 时, 有最大值为 6 ,

所以 $\in [-4, 6]$,

故选: D.

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5 分) 函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$.

【解答】解: 要使函数 $f(x)$ 有意义,

则, 解得 $x \leq 1$ 且 $x \neq 0$,

所以函数的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$.

故答案为: $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$.

12. (5 分) 已知双曲线 $y^2 - 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm x$, 则 $m = -3$.

【解答】解: 双曲线 $y^2 - 1$ 化为标准方程可得 $y^2 - 1$,

所以 $m < 0$, 双曲线的渐近线方程 $y = \pm x$,

又双曲线 $y^2 - 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm x$,

所以, 解得 $m = -3$.

故答案为: -3 .

13. (5 分) 若函数 $f(x) = A \sin x \cos x$ 的一个零点为, 则 $A = 1$; $f(\frac{\pi}{2}) = -1$.

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x) = A \sin x \cos x$ 的一个零点为, $\therefore A \neq 0$,

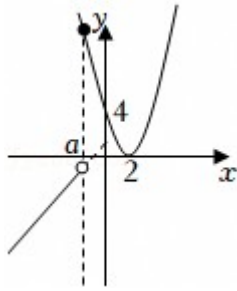
$\therefore A = 1$, 函数 $f(x) = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$,

$\therefore f(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} \sin(\pi) = -\frac{1}{2}$,

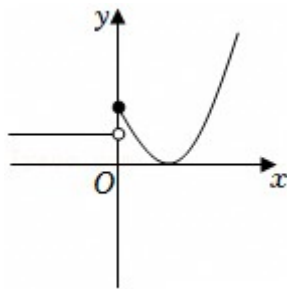
故答案为: 1 ;

14. (5 分) 设函数 $f(x)$ 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为 0 ; a 的最大值为 1 .

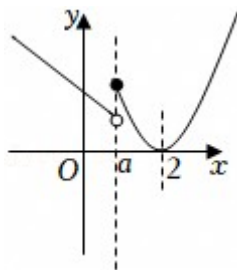
【解答】解: 当 $a < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 图像如图所示, 不满足题意,



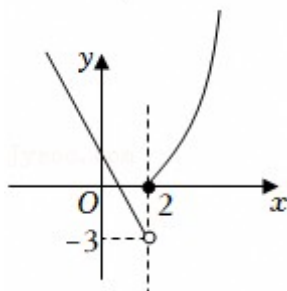
当 $a=0$ 时, 函数 $f(x)$ 图像如图所示, 满足题意;



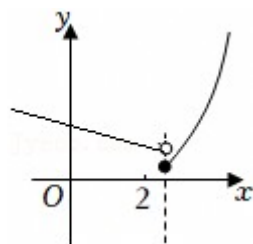
当 $0 < a < 2$ 时, 函数 $f(x)$ 图像如图所示, 要使得函数有最小值, 需满足 $-a^2+1 \geq 0$, 解得: $0 < a \leq 1$;



当 $a=2$ 时, 函数 $f(x)$ 图像如图所示, 不满足题意,



当 $a > 2$ 时, 函数 $f(x)$ 图像如图所示, 要使得函数 $f(x)$ 有最小值, 需 $(a-2)^2 \leq -a^2+1$, 无解, 故不满足题意;



综上所述： a 的取值范围是 $[0, 1]$ ，

故答案为：0，1.

15. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，其前 n 项和 S_n 满足 $a_n \cdot S_n = 9$ ($n=1, 2, \dots$) . 给出下列四个结论：

① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3；

② $\{a_n\}$ 为等比数列；

③ $\{a_n\}$ 为递减数列；

④ $\{a_n\}$ 中存在小于的项.

其中所有正确结论的序号是 ① ③ ④ .

【解答】解：对于 ① $n=1$ 时，可得 $a_1=3$ ，当 $n=2$ 时，由 $a_2 \cdot S_2 = 9$ ，可得 $a_2 \cdot (a_1 + a_2) = 9$ ，可得 $a_2^2 + 3a_2 - 9 = 0$ ，解得 $a_2 = \frac{-3 + \sqrt{45}}{2} < 3$ ，故 ① 正确；

对于 ②，当 $n \geq 2$ 时，由得，于是可得，即，

若 $\{a_n\}$ 为等比数列，则 $n \geq 2$ 时， $a_{n+1} = a_n$ ，即从第二项起为常数，可检验 $n=3$ 不成立，故 ② 错误；

对于 ③，因为 $a_n \cdot S_n = 9$ ， $a_n > 0$ ， $a_1 = 3$ ，

当 $n \geq 2$ 时， S_n ，

所以 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ，

所以 $\Rightarrow a_n < a_{n-1}$ ，

所以 $\{a_n\}$ 为递减数列，故 ③ 正确；

对于 ④，假设所有项均大于等于，取 $n > 90000$ ，则，则 $a_n S_n > 9$ 与已知矛盾，故 ④ 正确；

故答案为：① ③ ④ .

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\sin 2C \sin C$.

(I) 求 $\angle C$ ；

(II) 若 $b=6$ ，且 $\triangle ABC$ 的面积为 6，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解答】解：(I) $\because \sin 2C \sin C$ ，

$$\therefore 2\sin C \cos C \sin C,$$

$$\text{又 } \sin C \neq 0, \therefore 2\cos C,$$

$$\therefore \cos C, \because 0 < C < \pi,$$

$$\therefore C;$$

$$(II) \because \triangle ABC \text{ 的面积为 } 6,$$

$$\therefore ab \sin C = 6,$$

$$\text{又 } b = 6, C,$$

$$\therefore a \times 6 \times \frac{1}{2} = 6,$$

$$\therefore a = 4,$$

$$\text{又 } \cos C,$$

$$\therefore,$$

$$\therefore c = 2,$$

$$\therefore a + b + c = 6 + 6,$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 的周长为 } 6 + 6.$$

17. (14分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M, N 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

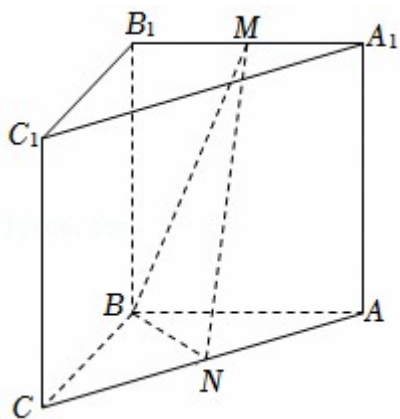
(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.



【解答】解：(I) 证明：取 AB 中点 K ，连接 NK ， MK ，

$\because M$ 为 A_1B_1 的中点， $\therefore B_1M \parallel BK$ ，且 $B_1M = BK$ ，

$\therefore$ 四边形 $BKMB_1$ 是平行四边形，故 $MK \parallel BB_1$ ，

$MK \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 ； $BB_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 ，

$\therefore MK \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ，

$\because K$ 是 AB 中点， N 是 AC 的点，

$\therefore NK \parallel BC$ ， $\because NK \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 ； $BC \subset$ 平面 BCC_1B_1 ，

$\therefore NK \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ，又 $NK \cap MK = K$ ，

$\therefore$ 平面 $NMK \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ，

又 $MN \subset$ 平面 NMK ， $\therefore MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；

(II) $\because$ 侧面 BCC_1B_1 为正方形，平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，平面 $BCC_1B_1 \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = BB_1$ ，

$\therefore CB \perp$ 平面 ABB_1A_1 ， $\therefore CB \perp AB$ ，又 $NK \parallel BC$ ， $\therefore AB \perp NK$ ，

若选①： $AB \perp MN$ ；又 $MN \cap NK = N$ ， $\therefore AB \perp$ 平面 MNK ，

又 $MK \subset$ 平面 MNK ， $\therefore AB \perp MK$ ，又 $MK \parallel BB_1$ ，

$\therefore AB \perp BB_1$ ， $\therefore BC$ ， BA ， BB_1 两两垂直，

若选②： $\because CB \perp$ 平面 ABB_1A_1 ， $NK \parallel BC$ ， $\therefore NK \perp$ 平面 ABB_1A_1 ， $KM \subset$ 平面 ABB_1A_1 ，

$\therefore MK \perp NK$ ，又 $BM = MN$ ， $NKBC$ ， $BKAB$ ，

$\therefore \triangle BKM \cong \triangle NKM$ ， $\therefore \angle BKM = \angle NKM = 90^\circ$ ，

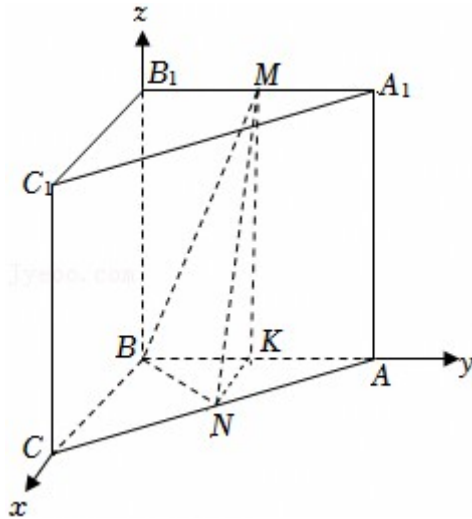
$\therefore AB \perp MK$ ，又 $MK \parallel BB_1$ ， $\therefore AB \perp BB_1$ ，

$\therefore BC$ ， BA ， BB_1 两两垂直，

以 B 为坐标原点， BC ， BA ， BB_1 为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $B(0, 0, 0)$ ， $N(1, 1, 0)$ ， $M(0, 1, 2)$ ， $A(0, 2, 0)$ ，

$\therefore (0, 1, 2)$ ， $(1, 1, 0)$ ，



设平面 BMN 的一个法向量为 (x, y, z) ,

则, 令 $z=1$, 则 $y=-2$, $x=2$,

$\therefore$ 平面 BMN 的一个法向量为 $(2, -2, 1)$,

又 $(0, 2, 0)$,

设直线 AB 与平面 BMN 所成角为 θ ,

$\therefore \sin\theta = |\cos\langle \vec{AB}, \vec{n} \rangle|$.

$\therefore$ 直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值为.

18. (13 分) 在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 $9.50m$ 以上 (含 $9.50m$) 的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m) :

甲: $9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25$;

乙: $9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23$;

丙: $9.85, 9.65, 9.20, 9.16$.

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立.

(I) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;

(II) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 EX ;

(III) 在校运动会铅球比赛中, 甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大? (结论不要求证明)

【解答】解: (I) 甲以往的 10 次成绩中有 4 次获得优秀奖, 用频率估计概率, 则甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率.

(II) 用频率估计概率, 则乙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率为, 丙在校运动会铅球比赛中

获得优秀奖的概率为，

X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3,

则 $P(X=0)$,

$P(X=1)$,

$P(X=2)$,

$P(X=3)$,

$\therefore EX=0$.

(III) 由题中数据可知，乙与丙获得优秀奖的概率较大，均为，且丙投出过三人成绩中的最大值 9.85m，

在三人中有一定优势，

故如果发挥较好的话丙获得的概率估计值最大.

19. (15 分) 已知椭圆 $E: 1 (a>b>0)$ 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 焦距为 2.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N . 当 $|MN|=2$ 时, 求 k 的值.

【解答】解: (I) 由题意得,

, $\therefore b=1, c, a=2$,

$\therefore$ 椭圆 E 的方程为 $y^2=1$.

(II) 设过点 $P(-2, 1)$ 的直线为 $y-1=k(x+2)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$,

联立得, 即 $(1+4k^2)x^2+(16k^2+8k)x+16k^2+16k=0$,

$\therefore$ 直线与椭圆相交, $\therefore \Delta=[(16k^2+8k)]^2-4(1+4k^2)(16k^2+16k)>0$, $\therefore k<0$,

由韦达定理得 $x_1+x_2, x_1 \cdot x_2$,

$\therefore k_{AB}$, $\therefore$ 直线 AB 为 $y=kx+1$,

令 $y=0$, 则 x , $\therefore M(, 0)$, 同理 $N(, 0)$,

$\therefore |MN|=||=||=|()|$

$=| \cdot | = | \cdot |$

$=||=2$,

$\therefore | \cdot | = 2$, $\therefore ||$,

$\therefore k=-4$.

20. (15分) 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;

(III) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$.

【解答】解: (I) 对函数求导可得: ,

将 $x=0$ 代入原函数可得 $f(0)=0$, 将 $x=0$ 代入导函数可得: $f'(0)=1$,

故在 $x=0$ 处切线斜率为 1, 故 $y-0=1(x-0)$, 化简得: $y=x$;

(II) 解法一: 由 (I) 有: $g(x)$,

,

令, 令 $x+1=k$ ($k \geq 1$) ,

设, 恒成立,

故 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, 又因为 $h(0)=1$,

故 $h(x) > 0$ 在 $[0, +\infty)$ 恒成立, 故 $g'(x) > 0$,

故 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增;

解法二: 由 (I) 有: $g(x)$,

,

设 $m(x) = e^x$, $n(x) = \ln(x+1)$, 则 $g(x) = m(x) \cdot n(x)$,

由指数函数的性质得 $m(x) = e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 且 $m(x) = e^x > 0$,

$n'(x)$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $n'(x) > 0$, $n(x)$ 单调递增,

且当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $n(x) = \ln(x+1) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增.

(III) 证明: 由 (II) 有 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, 又 $g(0)=1$,

故 $g(x) > 0$ 在 $[0, +\infty)$ 恒成立, 故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增,

设 $w(x) = f(x+t) - f(x)$, $w'(x) = f'(x+t) - f'(x)$,

由 (II) 有 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, 又因为 $x+t > x$, 所以 $f'(x+t) > f'(x)$,

故 $w(x)$ 单调递增, 又因为 $s > 0$, 故 $w(s) > w(0)$,

即: $f(s+t) - f(s) > f(t) - f(0)$, 又因为函数 $f(0)=0$,

故 $f(s+t) > f(s) + f(t)$, 得证.

21. (15分) 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$,

在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j} (j \geq 0)$, 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列.

(I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;

(II) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;

(III) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$.

【解答】解: (I) 若 $m=5$, 则对于任意的 $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

$$a_2=1, a_1=2, a_1+a_2=2+1=3, a_3=4, a_2+a_3=1+4=5,$$

所以 Q 是 5-连续可表数列;

由于不存在任意连续若干项之和相加为 6,

所以 Q 不是 6-连续可表数列;

(II) 假设 k 的值为 3, 则 a_1, a_2, a_3 最多能表示 $a_1, a_2, a_3, a_1+a_2, a_2+a_3, a_1+a_2+a_3$, 共 6 个数字, 与 Q 是 8-连续可表数列矛盾, 故 $k \geq 4$;

现构造 $Q: 4, 2, 1, 5$ 可以表达出 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 这 8 个数字, 即存在 $k=4$ 满足题意.

故 k 的最小值为 4.

(III) 若 $k \leq 5$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 至多可表示 15 个数, 矛盾,

考虑 $k \geq 6$.

从 5 个正整数中, 取一个数字只能表示自身, 最多可表示 5 个数字,

取连续两个数字最多能表示 4 个数字, 取连续三个数字最多能表示 3 个数字,

取连续四个数字最多能表示 2 个数字, 取连续五个数字最多能表示 1 个数字,

所以对任意给定的 5 个整数, 最多可以表示 $5+4+3+2+1=15$ 个正整数, 不能表示 20 个正整数, 即 $k \geq 6$.

若 $k=6$, 最多可以表示 $6+5+4+3+2+1=21$ 个正整数,

由于 Q 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$,

所以其中必有一项为负数.

既然 5 个正整数都不能连续可表 1-20 的正整数,

所以至少要有 6 个正整数连续可表 1-20 的正整数,

所以至少 6 个正整数和一个负数才能满足题意,

当 $k=7$ 时, 数列 1, 2, 4, 5, 8, -2, -1 满足题意,

当 $k > 7$ 时, 数列 1, 2, 4, 5, 8, -2, -1, $a_k = \dots = a_n = 0$, 所以 $k \geq 7$ 符合题意,

故 $k \geq 7$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序